

Aufgabe 1. Betrachten Sie die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

(4+4 Punkte)

8

Bestimmen Sie

4. (a) mit dem Givens-Verfahren eine QR-Zerlegung von A . Geben Sie beide Faktoren Q und R explizit an. ✓
4. (b) mit Hilfe von Jacobi-Rotationen die Eigenwerte von A (eine Iteration!). Die Koeffizienten der Drehmatrizen sind gegeben als ✓

$$c = \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\alpha^2}{1 + \alpha^2}}}, \quad s = \frac{\text{sign}(\alpha)}{2c\sqrt{1 + \alpha^2}}, \quad \alpha = \frac{a_{j_0 j_0} - a_{i_0 i_0}}{2a_{i_0 j_0}}, \quad \text{sign}(t) = \begin{cases} 1 & \text{für } t \geq 0 \\ -1 & t < 0 \end{cases}$$

Aufgabe 2. Ermitteln Sie alle stationären Punkte von

(9 Punkte)

$$f(x_1, x_2) = (x_1 - x_2)^2 + (x_1 + x_2)^2 + 8x_1 x_2$$

3 und klassifizieren Sie sie als lokale Minima, Maxima oder Sattelpunkte. Bestimmen Sie anschließend die Minimalstellen von f über dem Einheitskreis

$$\Omega = \{x \mid x \in \mathbb{R}^2, \|x\|_2 \leq 1\}.$$

Aufgabe 3. Gegeben ist die Matrix

(4+4+4+4 Punkte)

16

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Bestimmen Sie

4. (a) für beliebiges $b \in \mathbb{R}^2$ alle $x \in \mathbb{R}^3$ für die $\|Ax - b\|_2^2$ sein Minimum annimmt. Benutzen Sie dazu, dass $\|Ax - b\|_2^2$ minimal wird, falls $A^T A x = A^T b$ ist. ✓
4. (b) mit Hilfe von (a) die Pseudoinverse von A . ✓
4. (c) die Tikhonov-Regularisierung x_α von $x = A^+ b$ für

$$\alpha = 1, \quad b = (4, 4)^T.$$

4. (d) alle Singulärwerte $\sigma_i > 0$ von A . ✓

Aufgabe 4. Berechnen Sie eine Näherung von $\int_0^4 5x^4 dx$ mit Hilfe

(3+4 Punkte)

- 3 (a) der summierten Trapezregel T_1, T_2, T_4 mit 1, 2 bzw. 4 Trapezen. ✓
- 4 (b) des Romberg-Extrapolationsverfahrens. Benutzen Sie als Startwerte für die Extrapolation die Ergebnisse aus (a). Bauen Sie daraus das Extrapolationstableau

$$\begin{array}{lll} T_1 & = & P_{00} \\ T_2 & = & P_{10} \quad P_{11} \\ T_4 & = & P_{20} \quad P_{21} \quad P_{22} \end{array}$$

auf. Die P_{ij} sind durch

$$P_{ij} = P_{i,j-1} + \frac{P_{i,j-1} - P_{i-1,j-1}}{(\frac{h_{i-1}}{h_i})^2 - 1}, \quad 1 \leq j \leq i,$$

gegeben, wobei h_k die jeweilige Trapezbreite ist. Welche Fehlerordnung hat die Approximation P_{22} ?

Σ 40 Pkt